Problem M. 构造王国

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	1024 megabytes

给定一个长度为 n 的序列 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ，你需要构造一个 $n \times n$ 的矩阵 A ，使得对于任意两个集合 $S \subseteq S' \subseteq [n]$ ，

$$\det(A_{S'}) - \det(A_S) \equiv \left(\sum_{i \in S'} a_i - \sum_{i \in S} a_i \right) \pmod{998\,244\,353}.$$

其中，$[n]$ 表示集合 $\{1, 2, \ldots, n\}$ ，$\det(A)$ 表示 A 的行列式。对于一个子集 $T \subseteq [n]$，A_T 表示由索引属于 T 的行和列组成的 A 的主子矩阵。按照惯例，$\det(A_\emptyset) = 1$。

Input

每个测试文件仅有一组测试数据。

第一行包含一个整数 n $(1 \le n \le 18)$ ，表示序列的长度。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ $(0 \le a_i < 998244353)$ ，表示序列中的元素。

Output

输出 n 行，第 i 行 n 个整数 $A_{i,1}, A_{i,2}, \ldots, A_{i,n}$ $(0 \le A_{i,j} < 998244353)$，表示你构造的矩阵 A 。

Example

standard input	standard output
2 6 8	7 12 4 9